

# 硅的霍尔系数实验预习

1k 2300012559

2025 年 9 月 11 日

## 1 p 型硅电阻率和霍尔系数随温度的变化关系以及产生这种变化的原因

### 1.1 电阻率-温度关系

电阻率随温度的关系等价于电导率随温度的倒数的关系。书中给出了电导率的对数关于温度倒数的图像，分为三个区域，从  $T$  的高到低分别为杂质电离未饱和，杂质散射占主导的低温区、杂质电离已饱和，晶格散射占主导的温度区以及本征激发占主导的高温区。

#### 低温区：

杂质电离还没有饱和，随着温度升高杂质电离的程度增强，因此载流子密度此时随着温度升高而增加；杂质散射占主导的情况下，迁移率随着温度升高也在升高，这两者对于电导率都是正向的支持关系，因此电导率  $\sigma$  随着温度的升高而升高。

为什么杂质电离和杂质散射会导致这样的情况发生？

#### ——杂质电离机制

杂质电离是指，对于一块已经被人为掺杂一部分杂质原子的半导体，当半导体中的杂质原子获得一部分能量后，会产生一部分载流子从而导致载流子浓度增加，具体的产生机制有两种：

#### ——受主杂质电离

受主杂质电离指的是，用于掺杂的原子的价电子数目少于半导体材料原子的价电子数目，因此当掺杂原子在材料中形成共价键时，会产生一个空位。这个空位对应了一个能级  $E_a$ ，被称为受主能级，一般来说，有：

$$E_v < E_a < E_c$$

三者分别指的是导带的底部，受主能级和价带的最高点。

因此，相比于电子得到  $E_c - E_a$  的能量直接变成自由电子，受主杂质的加入使得电子可以有一个需要能量更少的选择，也就是吸收  $E_a - E_v$  跃迁到受主能级。这样做的结果是受主杂质会显示出负电性，同时产生一个自由空穴作为载流子。从这里可以看到，受主杂质的掺杂引入了新的载流子激发机制，使得激发载流子所需的能量大大降低。

#### ——施主杂质电离

原理同上，但是此时施主能级的意思是，施主杂质多出来的原子只需要吸收更少的能量就可以到达导带的底部。

因此，当杂质电离不饱和的时候，能量越高，就会有越多的价电子跑到受主能级上，得到越多的载流子。

#### ——杂质散射机制

杂质散射的意思是，譬如我们在受主杂质掺杂的半导体中加能量，此时会产生一部分被束缚住的负电性的受主杂质原子和一部分自由空穴，当自由空穴在半导体中移动时，会与束缚电子发生类碰撞的过程。碰撞的概率越大，自由空穴的自由程就越小。当温度升高，自由空穴能量较高速度较

快的时候，库仑力的作用时间短，类碰撞过程的效果不明显，等效于降低了碰撞概率。迁移率描述的是在单位电场下载流子的平均漂移速度。自由程越长，迁移率越高，因此在杂质散射的机制下，温度升高，迁移率也升高。

#### 中温区：

杂质电离饱和，本征激发尚未，因此载流子浓度在这一阶段随着温度的变化并没有明显变化。但是这时晶格散射代替杂质散射起到了主要作用，晶格散射的机制决定了此时随着温度升高，迁移率  $\mu$  降低，因此这一阶段电导率随温度升高而下降。

#### ——晶体散射机制

到达中温区时，晶格振动的效应变得明显，这种效应可以用声子来衡量。能量越高，材料中声子的数量就越多，因此自由空穴与声子碰撞的概率就越大，迁移率就会降低。

#### 高温区：

此时，晶格散射的效应仍然存在，在这一温区， $\mu$  仍然随着温度的升高而降低，但是到达这一温度时，本征激发产生的载流子数目的影响远远大于迁移率降低的影响，因此在这一阶段，随着温度的上升电导率也在上升。

#### ——本征激发机制

价电子吸收足够的能量，直接从价带跃迁到导带，成为自由电子的过程被称为本征激发。可以想见，由于半导体中价电子数目的庞大，因此到达本征激发所需的能量后，本征激发机制带来的载流子浓度升高的影响是巨大的。

## 1.2 霍尔系数-温度关系

书中给出的图像和解释将该关系划分为了四个温区来解释：

#### 低温区：

在这一温区，杂质电离机制已经饱和，作为 p 型半导体，此时自由空穴浓度远大于自由电子浓度，可以直接套用公式：

$$R_H = \frac{3\pi}{8pq}$$

载流子浓度不随温度变化而变化，因此  $R_H$  在这一温区保持稳定。

#### 中低温区：

温度逐渐升高，出现本征激发的自由电子，这时候  $R_H$  的值从正值降低到零。

#### 中高温区：

越过零值之后，随着  $n$  的增大， $R_H$  可以继续降低，绝对值变大。

#### 高温区：

观察当  $R_H < 0$  时  $|R_H|$  的变化，随着温度升高，本征激发继续加强， $n$  继续增大， $R_H$  始终为负，但  $|R_H|$  先增大后减小，最终趋于 0。极大值为：

$$R_{\max} = -R_{Hs} \frac{(b-1)^2}{4b}, n = \frac{N_A}{b-1}, b = \frac{\mu_n}{\mu_p}$$

## 2 测量各种物理量

在本次实验中，霍尔系数和电导率可以分别通过搭建电路来测得，利用公式：

$$R_H = \frac{V_H d}{IB} \quad (1)$$

$$\sigma = \frac{II}{US} \quad (2)$$

书中给出了  $(\mu_{Lp})_{300}$  的值，又给出了迁移率与电导率之间的关系，因此，当杂质电离机制饱和后，迁移率可以通过：

$$\begin{aligned} (\mu_{Lp})_T &= \frac{(\mu_{Lp})_{300}}{\sigma_{300}} \sigma_T \\ \sigma &= ne\mu \end{aligned}$$

来计算得到。

载流子浓度的计算公式如下：

$$p = \left( \frac{\sigma}{q\mu_{Lp}} + bp_s \right) / (b+1) \quad (3)$$

$$n = \left( \frac{\sigma}{q\mu_{Lp}} - p_s \right) / (b+1) \quad (4)$$

禁带宽度：

$$E_g = k\Delta \ln(npT^{-3}) / \Delta \left( \frac{1}{T} \right)$$

### 3 关于 BWH 测试仪的一些预习

三档待测电压分别对应了三组不同点之间霍尔电压的测试。根据范德堡法，要完全测得一块任意形状薄片的电阻率和霍尔系数，需要测量：

$$R_{12,34} = \frac{V_4 - V_3}{i_{12}} \quad (5)$$

$$R_{23,41} = \frac{V_1 - V_4}{i_{23}} \quad (6)$$

$$\Delta R_{13,24} = \left( \frac{V_4 - V_2}{i_{13}} \right)_{B \neq 0} - \left( \frac{V_4 - V_2}{i_{13}} \right)_{B=0} \quad (7)$$

其中  $V_I$ ,  $V_{II}$ ,  $V_{III}$  分别对应三个  $R$  的测量。之所以要测正负电压是为了消除热磁副效应的影响，实际计算时应当取绝对值的平均值。 $\Delta R$  的计算是通过加磁场与否时得到的测量结果相减得到。可以得到：

$$\rho = \frac{\pi d}{\ln 2} \frac{R_{12,34} + R_{23,41}}{2} f \quad (8)$$

$$R_H = \frac{d}{B} \Delta R_{13,24} \quad (9)$$